

1. Descripción

Este documento explica cómo desplegar una base de datos **Oracle XE (Express Edition)** usando Docker Compose, incluyendo la configuración de un volumen persistente para los datos y ajustes adicionales recomendados.

2. docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  oracle-xe:
    image: container-registry.oracle.com/database/express:latest
    container_name: oracle-xe
    ports:
      - "1521:1521" # Puerto para conexión SQL*Net
      - "5500:5500" # Puerto para Oracle Enterprise Manager
    environment:
      - ORACLE_PWD=123456 # Contraseña para SYS, SYSTEM y
PDBADMIN
      - ORACLE_CHARACTERSET=AL32UTF8 # Set de caracteres recomendado
      - ORACLE_SID=XE # Nombre de la instancia
      - ORACLE_PDB=FREEPDB1 # Nombre del PDB (Base de Datos
Pluggable)
      - ORACLE_MEM=2GB # Limitar memoria a 2GB
      - ORACLE_EDITION=express # Edición XE
      - ORACLE_LICENSE=accept # Aceptación automática del EULA
    volumes:
      - oracle-xe-data:/opt/oracle/oradata
    restart: unless-stopped

volumes:
  oracle-xe-data:
```

3. Explicación de Configuraciones

- **Volumen Persistente:**

- `oracle-xe-data:/opt/oracle/oradata`

- Almacena datos de Oracle fuera del contenedor, protegiéndolos de reinicios o eliminaciones accidentales.

• **Variables de Entorno:**

- `ORACLE_PWD` : Contraseña predeterminada para usuarios administradores.
- `ORACLE_CHARACTERSET` : Define UTF8 para soporte multilenguaje.
- `ORACLE_SID` : Nombre de instancia de Oracle.
- `ORACLE_PDB` : Nombre de la Base de Datos Pluggable.
- `ORACLE_MEM` : Límite de memoria de la instancia (max 2GB en XE).
- `ORACLE_EDITION` : Edición especificada como express.
- `ORACLE_LICENSE` : Acepta automáticamente el acuerdo de licencia.

• **Puertos:**

- `1521` : Para conexiones SQL.
- `5500` : Oracle Enterprise Manager (acceso web).

• **Reinicio Automático:**

- `restart: unless-stopped` : El contenedor se reinicia a menos que se detenga manualmente.

4. Instrucciones de Despliegue

1. **Crear el archivo** `docker-compose.yml` :

Guarda el contenido anterior en un archivo llamado `docker-compose.yml` .

1. **Levantar el contenedor:**

```
docker-compose up -d
```

Esto inicializará el contenedor en segundo plano.

1. **Verificar estado:**

```
docker ps
```

1. **Conexión a la Base de Datos:**

2. **CLI con** `sqlplus` :

```
sqlplus sys/123456@localhost:1521/XE as sysdba
sqlplus system/123456@localhost:1521/FREEPDB1
```

3. **Cliente Gráfico (SQL Developer, DBeaver, etc.):**

Parámetro	Valor
Host	localhost
Puerto	1521
Service Name	FREEPDB1
Usuario	system
Contraseña	123456

4. Acceso a Oracle Enterprise Manager (opcional):

En tu navegador, visita:

```
https://localhost:5500/em
```

(Acepta el riesgo de certificado si aparece)

5. Recomendaciones

- **Cambiar la contraseña** inicial en entornos de producción.
- **Seguridad:** Configura redes privadas o firewalls si estás exponiendo puertos a Internet.
- **Backups:** Programa respaldos regulares del volumen `oracle-xe-data`.

6. Comandos útiles

- **Detener contenedor:**

```
docker-compose down
```

- **Ver logs:**

```
docker logs -f oracle-xe
```

- **Recrear contenedor** (sin perder datos):

```
docker-compose up -d --force-recreate
```

Fin del Documento